

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 23/10/2024

Exercice 1.

1. On a

$$f(1,0,0)=(2,0,1), \quad f(0,1,0)=(1,1,1), \quad f(0,0,1)=(-1,0,0)$$

donc

$$A=\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de la famille $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$ est une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et il suffit qu'elle soit inversible pour que $\mathcal{B}'$ soit une base. Cette matrice est égale à

$$P=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et son déterminant vaut

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

donc P est inversible. C'est donc la matrice $P=P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'}$ de passage de $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$. On pouvait bien sûr aussi vérifier que la famille $\mathcal{B}'$ est libre ou encore échelonner la matrice P pour en déduire que son rang est 3 et conclure.

3. On a

$$\begin{aligned} f(v_1) &= f(1,0,1) = (1,0,1) = v_1 \\ f(v_2) &= f(-1,1,0) = (-1,1,0) = v_2 \\ f(v_3) &= f(1,1,1) = (2,1,2) = v_1 + v_3 \end{aligned}$$

et on en déduit que

$$B=\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Les premiers calculs montrent que

$$B^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^4=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et on montre alors par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$B^n=\begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Il suffit de montrer cette identité dans une base fixée. Dans la base $\mathcal{B}'$, on a d'une part,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^n)=B^n=\begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et d'autre part

$$\text{Mat}_{B'}(nf - (n-1)\text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = nB - (n-1)I_3 = \begin{pmatrix} n & 0 & n \\ 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} n-1 & 0 & 0 \\ 0 & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & n-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B^n$$

ce qui prouve bien l'égalité attendue.

Exercice 2.

1. On peut commencer par factoriser $t^2 - t$ sur la colonne 4 et t sur la ligne 3. On continue alors en choisissant quelques transformations judicieuses.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & t & t & t^2-t \\ 1 & t-1 & 2t-1 & t^2-t \\ 0 & t & t & 0 \\ 1 & t & 3t-1 & 0 \end{vmatrix} &= (t^2-t) \begin{vmatrix} 0 & t & t & 1 \\ 1 & t-1 & 2t-1 & 1 \\ 0 & t & t & 0 \\ 1 & t & 3t-1 & 0 \end{vmatrix} = t^2(t-1) \begin{vmatrix} 0 & t & t & 1 \\ 1 & t-1 & 2t-1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 3t-1 & 0 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{=} t^2(t-1) \begin{vmatrix} 0 & t & t & 1 \\ 1 & -1 & t-1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 3t-1 & 0 \end{vmatrix} = -t^2(t-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & t-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & t & 3t-1 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - L_1}{=} -t^2(t-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & t-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & t+1 & 2t \end{vmatrix} = -t^2(t-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ t+1 & 2t \end{vmatrix} \\ &= -t^2(t-1)^2 \end{aligned}$$

2. La matrice est inversible si et seulement si $\det(A_t) \neq 0$ donc si et seulement si t est différent de 0 et de 1.
3. On a

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

En échelonnant on voit rapidement que le rang de A_0 est 2 et donc $\dim(\text{Ker } A_0) = 4 - 2 = 2$.

Si $X = (x, y, z, t)^T$, alors

$$\begin{aligned} X \in \text{Ker } A_0 &\iff A_0 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases} \\ &\iff X = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \\ t \end{pmatrix}, \quad (z, t) \in \mathbb{R}^2 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

et les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\text{Ker } A_0$. On pouvait bien sûr com-

mencer par calculer cette base et en déduire la dimension de $\text{Ker } A_0$ ainsi que le rang de A_0 .

4. On a

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

En échelonnant on voit rapidement que le rang de A_1 est 2 et donc $\dim(\text{Ker } A_1) = 4 - 2 = 2$.

Si $X=(x,y,z,t)^T$, alors

$$\begin{aligned}
X \in \text{Ker } A_1 &\iff A_1 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} y+z=0 \\ x+z=0 \\ y+z=0 \\ x+y+2z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-z \\ y=-z \end{cases} \\
&\iff X = \begin{pmatrix} -z \\ -z \\ z \\ t \end{pmatrix}, (z,t) \in \mathbb{R}^2 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\
\text{et les vecteurs } \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\text{ forment une base de Ker } A_1.
\end{aligned}$$

Exercice 3.

1. On a par exemple

$$\begin{aligned}
\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} 1-X & 1 & 0 \\ 1 & -X & 1 \\ 0 & 1 & 1-X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 0 \\ 2-X & -X & 1 \\ 2-X & 1 & 1-X \end{vmatrix} \\
&= (2-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -X & 1 \\ 1 & 1 & 1-X \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -X-1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} \\
&= (2-X)(-X-1)(1-X) = -(X+1)(X-2)(X-1)
\end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A donc 1, 2 et -1 .

2. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et la même méthode que dans l'exercice précédent montre que par exemple

$$\left\{ V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de Ker}(A - I_3).$$

De la même manière on a

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

on trouve par exemple que

$$\left\{ V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de Ker}(A - 2I_3).$$

On a enfin

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

on trouve par exemple que

$$\left\{ V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de Ker}(A + I_3).$$

3. Les sous-espaces propres étant en somme directe, (V_1, V_2, V_3) est libre et donc une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Si P est la matrice de passage de la base canonique à cette base, alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

car $AV_1 = V_1$, $AV_2 = 2V_2$ et $AV_3 = -V_3$.

Exercice 4.

1. Une démonstration par récurrence montre immédiatement le résultat.
2. On a

$$J^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ et } J^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J.$$

3. Si λ est valeur propre J et $X \neq 0$ un vecteur propre associé alors : $J^3X = \lambda^3X$ mais $J^3 = J$ donc $\lambda^3X = J^3X = JX = \lambda X$. Comme X est un vecteur non nul on doit avoir $\lambda^3 = \lambda$.
4. Les trois racines du polynôme $\lambda^3 - \lambda$ sont 0, 1 et -1. On a

$$J - 0I_4 = J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si $X = (x, y, z, t)^T$, alors

$$\begin{aligned} X \in \text{Ker } J &\iff JX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x+y=0 \\ z+t=0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x=-y \\ z=-t \end{cases} \\ &\iff X = \begin{pmatrix} -y \\ y \\ -t \\ t \end{pmatrix}, (y, t) \in \mathbb{R}^2 &\iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

et ces deux vecteurs forment une base de $\text{Ker } J$ qui est donc de dimension 2. On pouvait aussi voir directement que le rang de J est 2.

On a

$$J - I_4 = J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

En échelonnant la matrice ($L_3 + 1/2L_1 + 1/2L_2 \rightarrow L_3$ et $L_4 + 1/2L_1 + 1/2L_2 \rightarrow L_4$) on obtient la matrice

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

qui est de rang 3 (On continue par exemple à échelonner $L_4 + L_3 \rightarrow L_4$). On en déduit que le sous-espace propre E_1 est de dimension 1. On aurait pu aussi extraire un déterminant d'ordre 3 non nul, par exemple en se restreignant aux 3 premières lignes et colonnes.

On montre de la même manière que E_{-1} est de dimension 1.

5. Les trois sous-espaces propres sont en somme directe et la somme de leurs dimensions est égale à la dimension de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$. La matrice J est donc diagonalisable et semblable à la matrice :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comme D et J sont semblables,

$$\chi_J(X) = \chi_D(X) = X^2(1-X)(-1-X) = X^2(X-1)(X+1).$$